

作業ログ

報告者：塩澤 匠生

報告日：2026 年 6 月 30 日

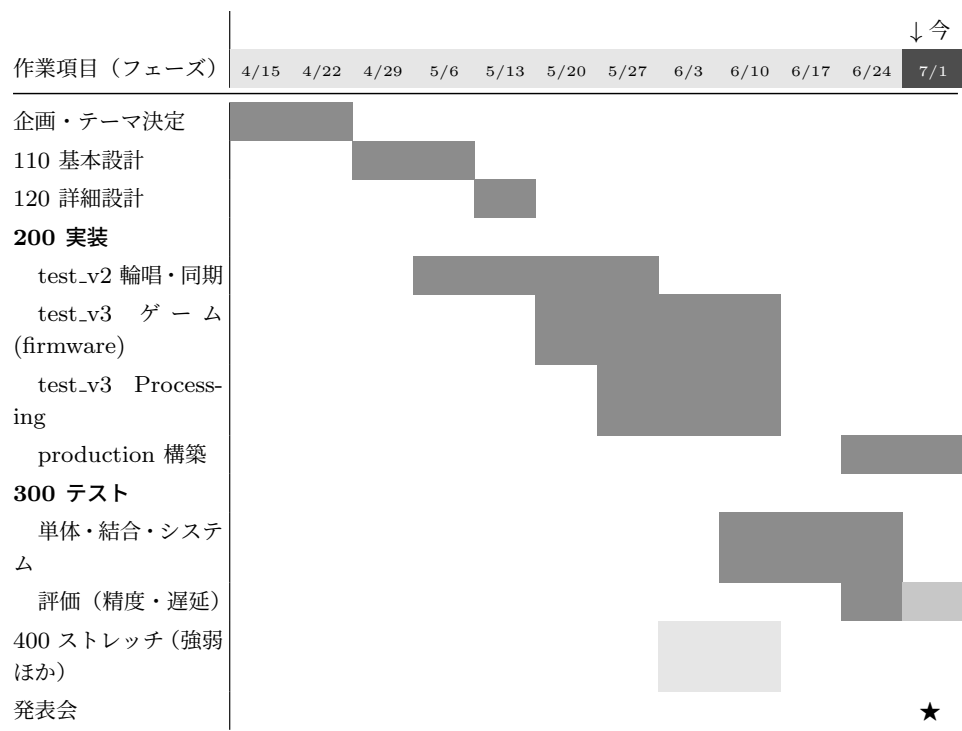
プロジェクト名：タクトーン IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：90%（先週 70% → 90%。本番プログラム構築・実機テスト・バグ修正を集中的に実施し，発表会デモ可能な状態に到達）
 - 進捗状況（今週の変化）：
 - production フォルダを新設し，本番用ファーム＋Processing を分離（全 7 ノード）
 - 実機テスト後のバグ修正を複数回実施（PR #27～#32，計 30 件超の修正）
 - MOE/MOP 全 9 項目の検証プログラムを新規作成（Python スクリプト＋検証ファーム）
 - マルチ Arduino テストダッシュボード＋Processing 共通ライブラリを作成
 - 3D プリンタ用の指揮棒筐体を CAD でモデリング
 - 今週の主要成果：
 - 本番環境（production）が実機で動作する状態になった
 - 評価項目（MOE/MOP）を自動検証できる基盤が整った
 - 指揮棒の筐体設計が完了し，3D プリント待ちの状態
 - 重大課題（影響度：低）：
 - [発表会前日（7/1）のため，残りはデモ構成の最終調整のみ]
-

2. 進捗ガントチャート（計画と現在地）

チームのガントチャート（meetings/ガントチャー ver1 ト.xlsx）のフェーズ区分（110 基本設計／120 詳細設計／200 実装／300 テスト／400 ストレッチ）に，現在の進み具合を重ねたもの。「今」の縦位置は本報告時点（7 月第 1 週＝発表会）。



凡例：■ 完了 ■ 進行中 ■ 予定 ★ 発表会（7/1）

※ 今週は本番プログラム（production）の構築・実機テスト・バグ修正に集中．評価（MOE/MOP 検証プログラム）の基盤も整備完了．明日の発表会に向けた最終調整段階．

3. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	実施日	作業時間	進捗	コメント
production フォルダ新設	2026-06-24	15 分	100%	test_v3 ベースの本番用コードを production フォルダに分離（全 7 ノード）
production Processing 修正	2026-06-24	30 分	100%	オクターブ移調・音揺れ・ドラム合成周波数・チューバ音域/音量を齋藤版に準拠して修正（PR #27～#29）
実機テスト後の修正	2026-06-24	20 分	100%	ナビゲート復帰・ドラム楽譜簡素化・Fallback 無効化・感度パラメータ復元（PR #30, #31）
production バグ修正	2026-06-25	25 分	100%	19 件のバグ修正＋リファクタ＋通信改善（PR #32）
テストダッシュボード作成	2026-06-25	15 分	100%	マルチ Arduino テストダッシュボード＋Processing 共通ライブラリ（PR #33）
MOE/MOP 検証プログラム	2026-06-25	10 分	100%	serial_logger.py（複数ポート同時ログ）＋analyze.py（9 項目 PASS/FAIL 判定）＋検証ファーム
ゲーム UI 改善	2026-06-28	5 分	100%	test_multi 指揮者パネルを production 版ゲーム UI に変更
ソフトウェア 小計		120 分		
指揮棒筐体モデリング	2026-06-29	120 分	100%	3D CAD で指揮者マイコン（Arduino UNO R4 WiFi＋IMU）を収める筐体を設計．角にフィレット，USB 用開口部，蓋と本体の嵌合構造
合計		240 分		

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	状態
マイコン破損	前週の配線ミス	高	高	代替品到着後ソケットに載せ替え，正常動作を確認	解決済
production バグ多発	test_v3 からの移行時に不整合	中	高	PR #27～#32 で計 30 件超を修正し安定化	解決済

※影響度＝プロジェクトへのインパクト，優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証 (再現性重視)

5.1 利用内容

- Claude Code を用いて production のバグ修正・リファクタ・テストダッシュボード作成・MOE/MOP 検証プログラム作成を実施
 - 具体的には PR #32 (バグ修正 19 件), PR #33 (テストダッシュボード), MOE/MOP 検証スクリプト (serial_logger.py, analyze.py) の生成を支援
 - 生成コードは pio run でビルド成功を確認し, 実機テストで動作検証済み
-

6. 次回計画

- 目標:
 - [7/1 発表会でデモを成功させる]
 - [MOE/MOP 検証プログラムで最終評価を実施する]
 - 達成基準:
 - [発表会で指揮→楽器→PC の一連の流れが正常に動作する]
 - [MOE/MOP 9 項目のうち必達項目がすべて PASS する]
 - 期限:
 - [7/1 発表会当日]
-

7. その他

- [今週は本番プログラム (production) の構築と安定化に集中した. test_v3 から production への分離後に多数のバグが見つかったが, PR #27~#32 の集中修正で安定した状態になった]
 - [MOE/MOP 全 9 項目の検証プログラムを作成し, 評価を自動化できる基盤が整った. serial_logger.py で複数ポートのログを同時収集し, analyze.py で PASS/FAIL を自動判定する]
 - [3D プリンタ用の指揮棒筐体を CAD でモデリングした. Arduino UNO R4 WiFi と IMU を収める長方形ケースで, 角にフィレット, USB コネクタ用の開口部, 蓋固定用のネジ穴を設けた]
 - [明日が発表会 (7/1). 本番環境は動作確認済みで, デモ構成の最終調整のみ残っている状態]
-

8. 付録

- 添付資料:
 - GitHub リポジトリ: <https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>
 - 筐体 3D モデル: 図 1 (外観), 図 2 (内部)

- 主要コミット（塩澤担当分）：
 - c1db8e3 — 本番プログラム production フォルダ新設（PR #26）
 - 4d1e051 — production バグ修正 19 件＋リファクタ＋通信改善（PR #32）
 - eea3df2 — マルチ Arduino テストダッシュボード＋Processing 共通ライブラリ（PR #33）
 - f3fddc6 — MOE/MOP 全 9 項目の検証プログラムを新規作成
 - 1f33943 — test_multi 指揮者パネルを production 版ゲーム UI に変更

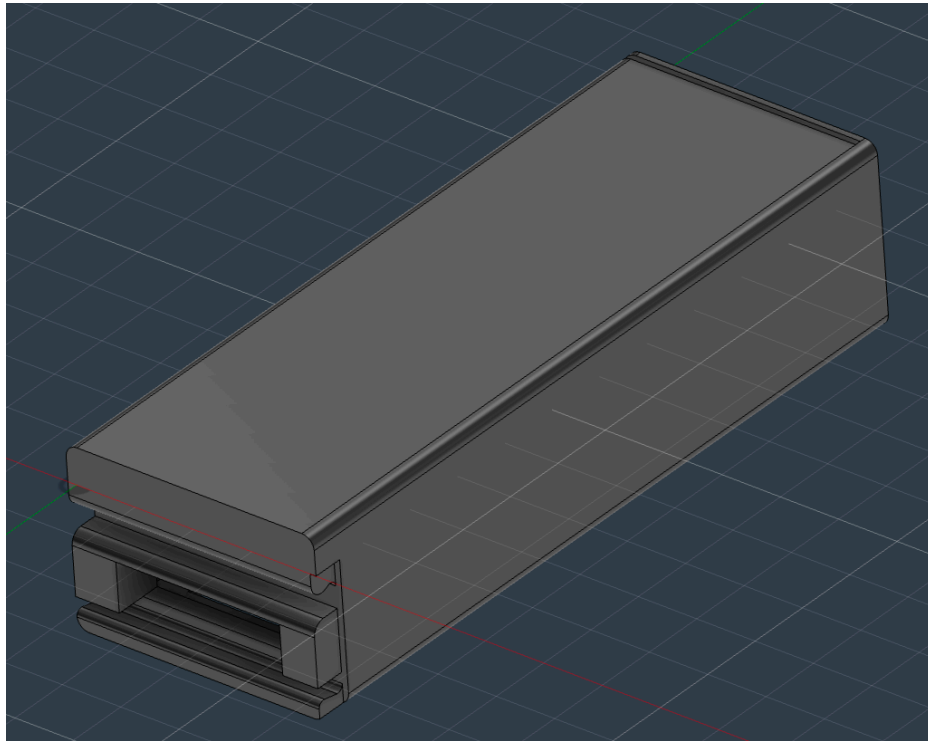


図1 指揮棒筐体 3D モデル（外観）：角にフィレット，一端に USB コネクタ用の開口部

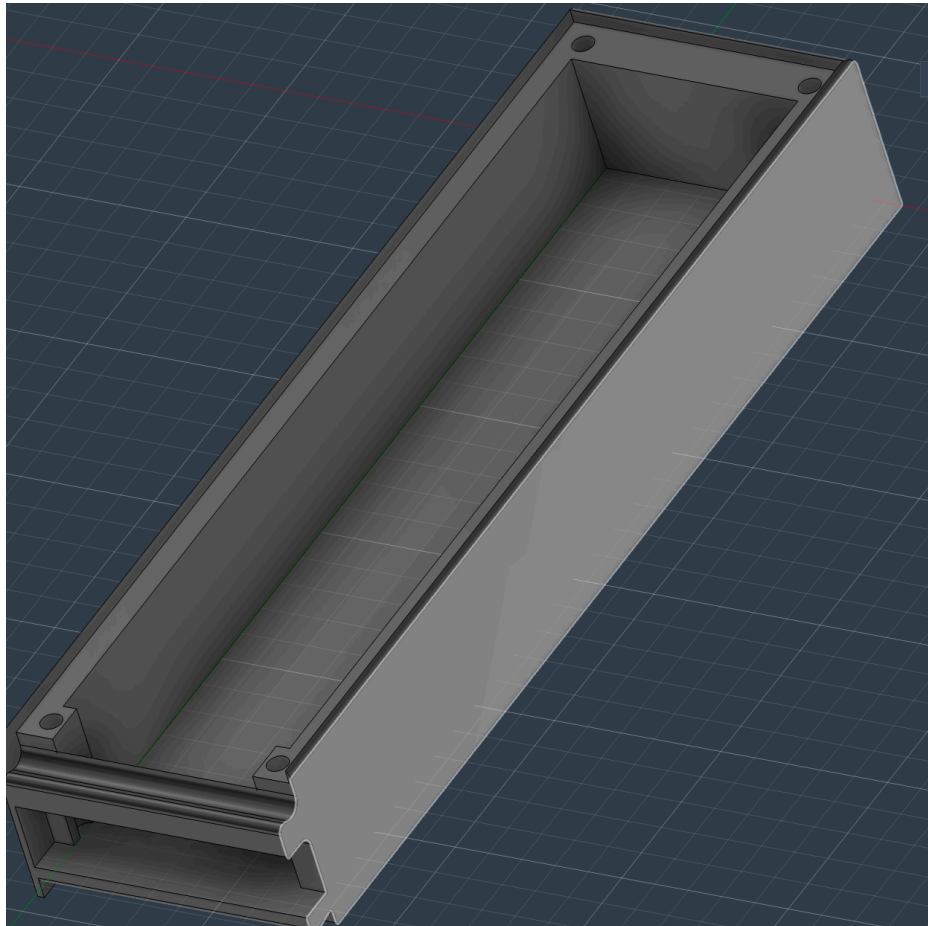


図 2 指揮棒筐体 3D モデル（内部）：四隅にネジ穴，蓋と本体の嵌合構造